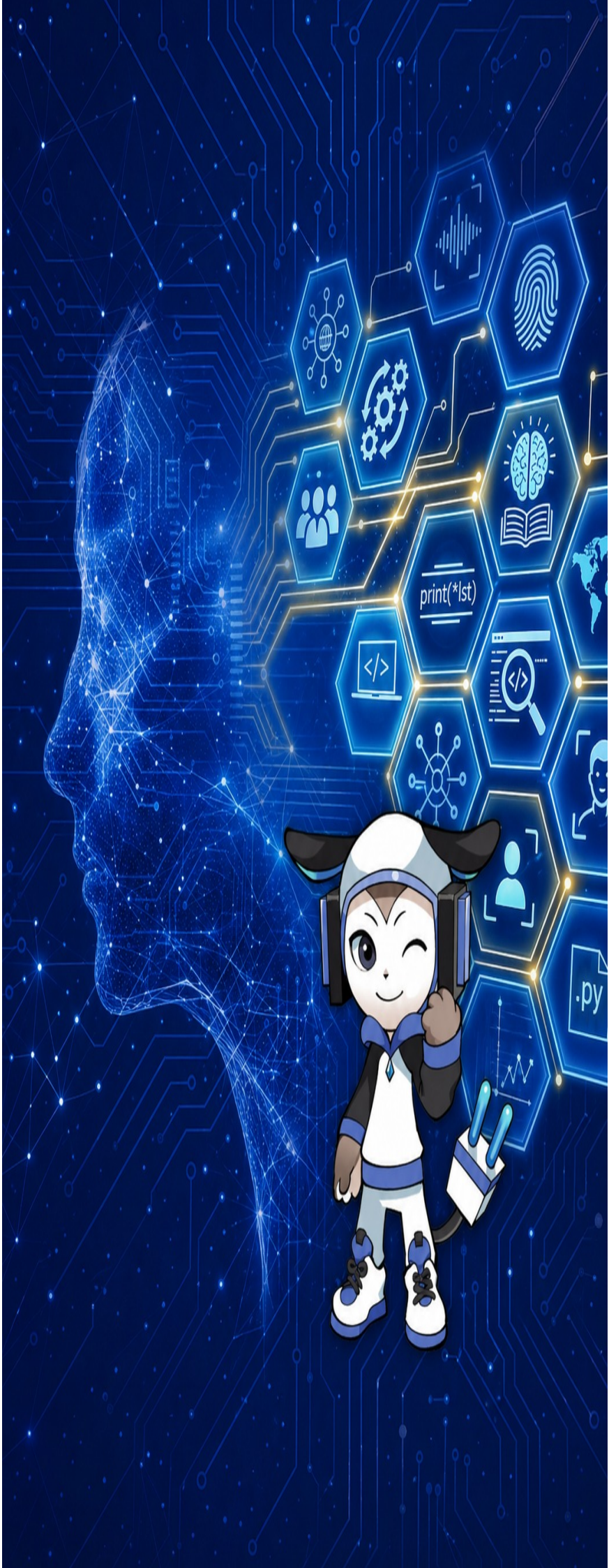


البرمجة والذكاء الاصطناعي

الصف الثاني بكالوريا

الجزء الاول

11

SPRIX

Programming and Artificial Intelligence

Egyptian Baccalaureate

2nd Year

The International Baccalaureate™

has reviewed the pedagogical and assessment approaches underpinning this textbook.

© 2026 Ministry of Education and Technical Education

All rights reserved.

Copyrights and accountability for the content of this textbook remain with the Ministry of Education and Technical Education.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,

or transmitted in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording,

or otherwise - without the prior written permission of the copyright holders.

Ministry of Education and Technical Education

New Administrative Capital

Cairo, Egypt

مقدمة

في ضوء **رؤية مصر 2030**، واستمرار جهود الدولة لتطوير التعليم، تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامًا كبيرًا بتحديث المناهج الدراسية، ولا سيما مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لما لها من دور أساسي في تنمية التفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات، وفهم العالم الرقمي المتغير.

نُظّم محتوى هذا الكتاب بصورة متدرجة ومنهجية تساعد الطالب على الانتقال بسلاسة من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات الأكثر تقدمًا. ويربط الكتاب المعرفة التقنية بمواقف من الحياة اليومية، ويعتمد أنشطة عملية، ومناقشات، ومهامًا تعاونية تجعل التعلم أكثر فاعلية ومتعة.

وقد روعي في إعداد المحتوى الإفادة من الخبرات والممارسات التعليمية الدولية الناجحة، مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنمية الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا. لذلك يجمع الكتاب بين الفهم العلمي، والتطبيق العملي، والتحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية والأمان الرقمي.

يمثل هذا الكتاب خطوة ضمن خطة متكاملة لتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر المراحل الدراسية، بما يهيئ الطلاب للتعامل الواعي مع البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي، ويمنحهم أساسًا يمكن البناء عليه في الدراسة والعمل.

وتؤمن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تطوير التعليم استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، وأن تحديث المناهج وسيلة لبناء جيل واعٍ ومبدع، قادر على مواكبة التغيرات العلمية والتكنولوجية والمشاركة الإيجابية في المجتمع الرقمي.

المحتويات

1 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 4

1-1 تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي 4

1-2 كيف يعمل الذكاء الاصطناعي 12

1-3 الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة 18

1-4 القضايا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي 24

2 الأمن السيبراني 31

2-1 تقنيات التشفير والمصادقة 31

2-2 تصميم أمن الشبكات 38

2-3 الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر 44

3 تطبيقات الويب 50

3-1 البنية العامة لتطبيقات الويب 50

3-2 طرق الاتصال في تطبيقات الويب 56

3-3 أساسيات تكنولوجيا الواجهة الأمامية 62

4 تصميم الويب والوسائط 68

4-1 أنواع الوسائط وخصائصها 68

4-2 تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع 74

4-3 أساليب تقييم المواقع الإلكترونية 81

4-4 عملية التحسين التكراري للمواقع 87



الدرس 1-1

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

أهداف التعلم

- اشرح المراحل الرئيسية في تطور تكنولوجيا المعلومات وأثرها في المجتمع.
- اذكر أمثلة على التغيرات الاجتماعية والتقنيات الناشئة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات، واشرح خصائصها.
- حلّل أثر إحدى تقنيات المعلومات في فئات مختلفة من المجتمع، وبرّر قرارًا مستندًا إلى الأدلة.

أثناء اليوم يمكن أن يقرأ الطالب في مصر رسائله على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويدفع ثمن إفطاره إلكترونيًا باستخدام تطبيق للدفع غير النقدي، وينضم إلى درس عبر الإنترنت، ويطلب كتابًا من متجر إلكتروني. قبل ثلاثين عامًا، لم تكن معظم هذه الخدمات منتشرة أو متاحة بالصورة التي نعرفها اليوم. مرت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتابعة، من الحواسيب الأولى إلى الإنترنت والحوسبة السحابية، وغيّرت في كل مرحلة طريقة تواصل الناس وعملهم وتعلمهم ودفعهم.

؟ السؤال الرئيسي: كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحلها الرئيسية، وكيف غيّرت كل مرحلة المجتمع؟

المفهوم: التغيير · **المحتوى:** الحواسب، الشبكات، الذكاء الاصطناعي · **السياق:** اجتماعي واقتصادي · **ATL (Approaches to Learning):** البحث، التفكير

↻ مسار التعلم

- في هذا القسم، ستتعلم كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر الزمن وكيف غيّرت المجتمع.
- في القسم التالي (1-2)، ستتعلم كيف يعمل الذكاء الاصطناعي، وهو من أهم تقنيات عصرنا.

✎ استكشف (في ثنائيّات)

مع زميلك، انظرا إلى الفترات الزمنية الخمس في الجدول أدناه قبل أن تكملا القراءة. ولكل فترة، اذكرا جهازًا أو خدمة واحدة من تلك الحقبة ما زلتما تستخدمانها أو تسمعان عنها اليوم. ثم اتفقا على المرحلة التي تعتقدان أنها غيّرت الحياة اليومية أكثر من غيرها، وسجّلا سببًا واحدًا يدعم اختياركما.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

المفاهيم الأساسية:

- قانون مور
- شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)
- التجارة الإلكترونية
- العمل عن بُعد
- التعلم عبر الإنترنت
- الدفع غير النقدي
- الحوسبة الطرفية
- القيادة الذاتية
- الواقع المعزز / الواقع الافتراضي
- الحوسبة الكمومية

ملحوظة مهمّة

1. تاريخ تكنولوجيا المعلومات (IT)

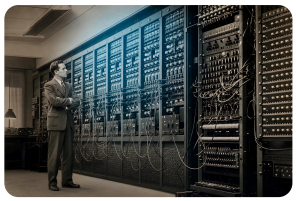


تطورت تقنيات المعلومات عبر مراحل متتابعة، وأصبحت الأجهزة أصغر حجمًا وأكثر ترابطًا.

(1) يُلخِّص الجدول أدناه المراحل الرئيسية في تطور تكنولوجيا المعلومات.

الفترة الزمنية	التقنيات والأحداث الرئيسية	التأثير على المجتمع
الأربعينيات-الستينيات	ظهور الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) واستخدام الصمامات المفرغة	استُخدم أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية

الفترة الزمنية	التقنيات والأحداث الرئيسية	التأثير على المجتمع
السبعينيات- الثمانينيات	انتشار الحواسب الشخصية (PCs)	بداية استخدام الأفراد للحاسب
التسعينيات	إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري؛ ظهور الويب	انتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني
العقد الأول من الألفية	ظهور الهواتف الذكية (آيفون وغيره)	انتشار سريع وواسع للإنترنت عبر الهواتف المحمولة
من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا	انتشار الحوسبة السحابية	تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ انتشار تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات في صورة خدمات عبر الإنترنت



كانت الحواسب الأولى تملأ غرفة بأكملها.

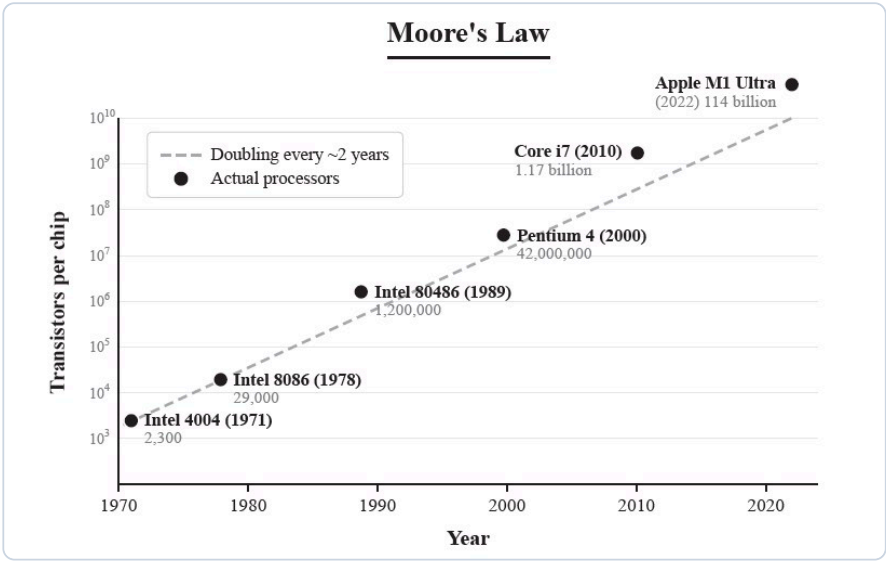
(2) **(قانون مور)**... يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين، وهو ليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا.

استمر هذا الاتجاه عقودًا، وأسهم في زيادة قدرات الحوسبة وتحسين أداء المعالجات.

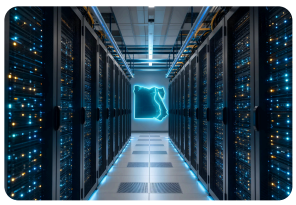
لكن استمرار تصغير مكوّنات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية، منها ازدياد تيارات التسرب وتأثيرات كمومية مثل النفق الكمومي. لذلك يعتمد تحسين الأداء أيضًا على تعدد الأنوية والمعالجة المتوازية وتصميمات متخصصة. أما الحوسبة الكمومية فهي نهج مختلف قد يفيد في فئات محددة من المسائل، وليست بديلًا عامًا لكل الحواسيب التقليدية.

مصطلحات أساسية

قانون مور – الملاحظة القائلة إن عدد الترانزستورات في الشريحة يتضاعف تقريبًا كل عامين.



الشكل 1.1.1 – قانون مور: عدد الترانزستورات عبر الزمن



هذه هي "السحابة" – أجهزة حقيقية في مكان حقيقي.

2. التغيرات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات

توقّف وفكّر

من بين هذه التغيرات الخمسة، أيها سيكون الأصعب في التخلي عنه، ولماذا؟

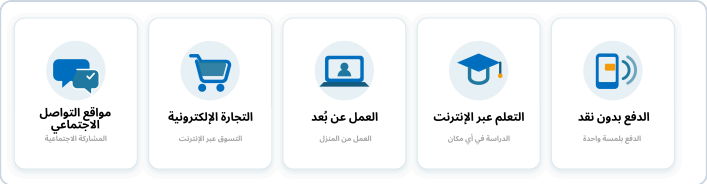
(1) **(شبكات التواصل الاجتماعي - SNS)**... منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.

(2) **(التجارة الإلكترونية - E-commerce)**... بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
مثال: متاجر إلكترونية مثل أمازون وإيباي.

(3) **(العمل عن بُعد - Remote Work)**... نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.

(4) **(التعلّم عبر الإنترنت - Online Learning)**... نمط تعليمي تُقدَّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.

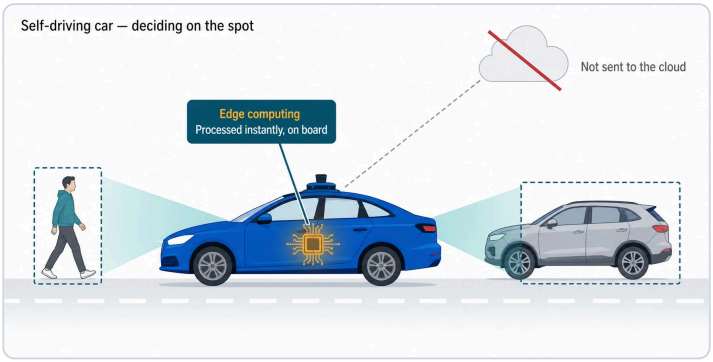
(5) **(الدفع غير النقدي - Cashless Payment)**... دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.



خمسة تحولات مجتمعية أحدثتها تكنولوجيا المعلومات.

3. تقنيات ناشئة بارزة

(1) **(القيادة الذاتية)**... تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة. تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها. ولأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، تُعالج بعض البيانات محليًا بالحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة.



تتخذ السيارة ذاتية القيادة قرارها على متنها (الحوسبة الطرفية)، دون انتظار السحابة.

(2) الواقع المعزز / الواقع الافتراضي

① **(الواقع المعزز - AR - Augmented Reality)**... تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.

② **(الواقع الافتراضي - VR - Virtual Reality)**... تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولَّدة حاسوبيًا.



يضيف الواقع المعزز عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي، بينما يضع الواقع الافتراضي المستخدم داخل بيئة رقمية كاملة.

(3) **(الحوسبة الكمومية - Quantum Computing)**... نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات، وقد يوفر تفوقًا في فئات محددة من المسائل، لكنه لا يسرّع جميع أنواع الحسابات.

مصطلحات أساسية

الحوسبة الطرفية – معالجة البيانات على الجهاز نفسه، فورًا، بدلًا من إرسالها إلى السحابة.

توقّف وفكّر

في القيادة الذاتية، لماذا يكون من الضروري معالجة البيانات فورًا على المركبة نفسها بالحوسبة الطرفية، بدلًا من إرسالها إلى السحابة لاتخاذ القرار؟ اشرح إجابتك.



يحمل البت التقليدي حالة واحدة، أما الكيوبت (qubit) فيستخدم مبدأ التراكب الكمومي.

الفكرة الرئيسة

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

مصطلحات أساسية

قانون مور – عدد الترانزستورات في الشريحة يتضاعف تقريبًا كل عامين.

الحوسبة الطرفية – معالجة البيانات على الجهاز نفسه، فورًا.

✎ مثال محلول

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يُرتّب مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات (IT) بالترتيب الزمني الصحيح.

أ بداية ظهور الحاسب ← ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← انتشار الحوسبة السحابية

ب بداية ظهور الحاسب ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الهواتف الذكية ← انتشار الحوسبة السحابية

جـ تسويق الإنترنت تجاريًا ← بداية ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية ← ظهور الهواتف الذكية

د ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية

(2) ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ قانون مور هو الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين."

ب يواجه استمرار تصغير مكوّنات الدوائر تحديات هندسية وفيزيائية تُبطئ الاتجاه الذي وصفه قانون مور.

جـ شبكات التواصل الاجتماعي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.

د التجارة الإلكترونية تعني شراء السلع من المتاجر الفعلية باستخدام النقد.

(3) طابق كل وصف (1 - 3) مع التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي

2 تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة

3 تقنية تتيح للمستخدمين الانغماس في فضاء افتراضي يولّده الحاسب

[الخيارات] أ القيادة الذاتية ب الواقع المعزز جـ الواقع الافتراضي

✓ الحلّ

(1) الترتيب الصحيح هو "بداية ظهور الحاسب (الأربعينيات-الستينيات) ← تسويق الإنترنت تجاريًا (التسعينيات) ← ظهور الهواتف الذكية (العقد الأول من الألفية) ← انتشار الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا)." وبالتالي، **ب**.

(2)

أ تعريف صحيح لقانون مور. وبالتالي، ○.

ب يواجه استمرار تصغير المكوّنات تحديات هندسية وفيزيائية (مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية) تُبطئ هذا الاتجاه. وبالتالي، ○.

جـ شبكات التواصل الاجتماعي خدمات فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة. وبالتالي، ○.

د التجارة الإلكترونية تعني البيع والشراء عبر الإنترنت، وليس الشراء في المتاجر الفعلية باستخدام النقد. وبالتالي، ×.

(3)

1: إضافة معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي هو الواقع المعزز (AR). **ب**

2: قيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة هي القيادة الذاتية. **أ**

3: الانغماس في فضاء افتراضي هو الواقع الافتراضي (VR). **جـ**

📝 سؤال على نمط الامتحان

حلّل كيف غيّر انتشار الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا) طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات. **[6 درجات]**

في إجابتك، أشِر إلى: تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، و"تكنولوجيا المعلومات كخدمة".

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين"؟
2. ما المصطلح الذي يشير إلى بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت؟
3. ما المصطلح الذي يصف أداء الشخص عمله من المنزل أو من موقع بعيد عبر الإنترنت؟
4. ما المصطلح الذي يشير إلى نظام إجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR وغيرها، دون استخدام النقد؟
5. ما المصطلح الذي يشير إلى التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة؟

مصطلحات أساسية

العمل عن بُعد – العمل من المنزل أو من موقع بعيد آخر عبر الإنترنت.

التعلم عبر الإنترنت – تقديم الدروس والمواد عبر الإنترنت.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) صنّف كل مثال من (1 - 4) ضمن الفئة الأنسب: **أ** تغيرات في الحياة اليومية، **ب** تغيرات في الصناعة والاقتصاد، **جـ** تغيرات في الرعاية الصحية والتعليم. ثم فسّر اختيارًا واحدًا.

1 شراء منتجات عبر التسوق الإلكتروني.

2 الدفع مقابل المشتريات بتطبيق دفع على الهاتف الذكي.

3 مشاركة الصور مع الأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

4 شركة تُطبّق نظام العمل من المنزل.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا لتقنية ناشئة.

أ القيادة الذاتية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة، ويتفاوت مقدار التدخل البشري بحسب مستوى الأتمتة.

ب الواقع المعزز تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.

جـ الواقع الافتراضي تقنية تُحسّن بشكل كبير سرعة معالجة الحاسب.

د يُتوقع أن تسرّع الحوسبة الكمومية الحسابات الصعبة على الحواسب التقليدية.

💡 توقّف وفكّر

ينتشر الدفع غير النقدي في دول كثيرة. فلو تحقّق مجتمع خالٍ تمامًا من النقد، فاختر ميزة واحدة ومصدر قلق واحدًا محتملًا، واشرح باختصار سبب كل منهما.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

ابدأ من الميزة ومصدر القلق اللذين ذكرتهما في ملاحظة "توقّف وفكّر"، ثم استقصِ أكثر واتخذ قرارك.

1 · **اجمع البيانات.** اسأل عشرة من زملائك في الصف: هل يدفعون عادةً نقدًا أم بطريقة غير نقدية (بطاقة، أو تطبيق على الهاتف المحمول، أو رمز QR)؟ سجّل النتائج في جدول وحدّد الإجابة الأكثر شيوعًا.

2 · حلّل أصحاب المصلحة. استنادًا إلى نتائج الاستطلاع ورأيك، اذكر لكل مجموعة أدناه فائدة واحدة وتحديًا واحدًا لمجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على الدفع غير النقدي.

المجموعة	الفائدة	العيب
عميل يدفع		
صاحب متجر صغير		
شخص ليس لديه بطاقة بنكية أو هاتف ذكي		

3 · **اتخذ قرارًا.** بالاستناد إلى استطلاعك وجدولك، قرّر: هل ينبغي أن يتجه مجتمعك نحو الدفع غير النقدي؟ أوصِ بخطوة واحدة واذكر سببين.

تلميح: ابدأ من احتياجات العميل؛ فسرعة الدفع فائدة محتملة، والحاجة إلى بطاقة أو هاتف تحدٍّ محتمل.

🌍 طبّق ما تعلمته

قرية لم يكن فيها اتصال بالإنترنت من قبل، ثم اتصلت بالإنترنت عالي السرعة وأصبحت خدمات الدفع غير النقدي متاحة فيها. توقّع تغيرين قد يطرآن على الحياة اليومية، وحدد تحديًا جديدًا محتملًا، وفسّر إجابتك.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي تطور تكنولوجيا المعلومات وأثر كل مرحلة في المجتمع. مرت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتابعة، ولم يقتصر أثرها على أجهزة أسرع أو أصغر؛ بل امتد إلى طرق الوصول إلى المعلومات والتواصل والعمل والتعلّم والدفع. ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والحوسبة السحابية، أصبحت خدمات رقمية كثيرة جزءًا من الحياة اليومية، وظهرت تحديات جديدة تتعلق بالأمان والإنصاف وإتاحة الوصول. لذلك يرتبط تطور التقنية دائمًا بتغيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى فهم وتقييم.

مصطلحات أساسية

الحوسبة السحابية – تكنولوجيا المعلومات المقدَّمة كخدمة عبر الإنترنت.

التجارة الإلكترونية – البيع والشراء عبر الإنترنت.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحل – الحواسب، والإنترنت، والهواتف الذكية، والحوسبة السحابية. وفي كل مرحلة أضافت جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتعلمه وسداده لمدفوعاته.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

ظهرت الحواسيب الإلكترونية في أربعينيات القرن العشرين، واستُخدمت أولًا في أغراض عسكرية وحسابات علمية. ثم انتشرت **(1)** _____ في السبعينيات والثمانينيات، فبدأ استخدامها على نطاق أوسع بين الأفراد. وفي التسعينيات أُتيح **(2)** _____ للاستخدام التجاري وانتشر الويب، فتوسع الوصول العالمي إلى المعلومات. وفي العقد الأول من الألفية ظهرت **(3)** _____، فانتشر الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة.

1. املأ الفراغات (1 - 3).
2. ما التقنية التي انتشرت من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا، والتي تدعم تحليل البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي؟
3. ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين"؟

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - و)، اختر كل ما يُعد من التقنيات الناشئة.

أ البريد الإلكتروني ب القيادة الذاتية جـ الحواسب الشخصية د الواقع المعزز ه الواقع الافتراضي و الحوسبة الكمومية

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب خصائص شبكات التواصل الاجتماعي.

أ خدمة تتيح للمستخدمين التواصل فيما بينهم ونشر المعلومات ومشاركتها، وهي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.

ب خدمة لبيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت.

جـ أسلوب يعمل فيه الشخص من المنزل أو من مواقع بعيدة أخرى.

د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية أو رموز QR دون استخدام النقد.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: أي مرحلة من مراحل تكنولوجيا المعلومات تعتقد أنها ستكون الأهم في السنوات العشر القادمة؟ اذكر سببًا واحدًا. هل كان توقعك في بداية الدرس صحيحًا؟ ما الذي غيّر رأيك؟

تحدَّ: اختر تقنية ناشئة واحدة من هذا الدرس (القيادة الذاتية، الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، أو الحوسبة الكمومية). اقترح طريقة واحدة يمكن أن تساعد بها في حل مشكلة حقيقية، واذكر خطرًا واحدًا.

مصطلحات أساسية

شبكات التواصل الاجتماعي – تربط المستخدمين لنشر المعلومات ومشاركتها.

الدفع غير النقدي – الدفع دون استخدام النقد (نقود إلكترونية، رموز QR).



الدرس 1-2

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

أهداف التعلم

- عرّف الذكاء الاصطناعي، وميّز بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.
- اشرح العلاقة بين هذه المفاهيم باستخدام أمثلة مناسبة.
- قيّم خطر الهلوسة وحدد إجراءً مناسبًا للتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

عندما تستخدم هاتفك أو حاسوبك، قد يعمل الذكاء الاصطناعي في الخلفية دون أن تلاحظه: فيصنف رسائل البريد المزعجة، أو يوصي بمنتجات، أو يترجم نصًا. وقد تتفاعل معه مباشرة من خلال أدوات تولّد نصوصًا أو صورًا استجابةً لطلب المستخدم. هذه كلها تطبيقات للذكاء الاصطناعي، لكنها تعتمد على أساليب مختلفة. يُعد التعلّم الآلي فرعًا من الذكاء الاصطناعي، ويُعد التعلم العميق أسلوبًا من أساليب التعلّم الآلي، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على التعلم العميق.

؟ السؤال الرئيسي: ما هو الذكاء الاصطناعي، وكيف يرتبط التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض؟

المفهوم: الأنظمة · **المحتوى:** الذكاء الاصطناعي · **السياق:** علمي وتكنولوجي · **ATL (Approaches to Learning):** التفكير، التواصل

↻ مسار التعلّم

- في القسم السابق (1-1)، تعلمت كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات وغيّرت المجتمع.
- في هذا القسم، ستتعلم ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يرتبط التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض.
- في القسم التالي (1-3)، ستتعلم كيف تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه في المجتمع الواقعي.

✎ استكشف (في ثنائيّات)

مع زميل لك، اذكرا ثلاث مهام يقوم بها الهاتف أو الحاسوب من أجلك وتبدو وكأنها تحتاج إلى "ذكاء" (مثل تصنيف الرسائل المزعجة، أو التوصية بفيديو، أو ترجمة نص). ثم توقّعا: هل يتبع الحاسوب قواعد ثابتة، أم يتعلم من الأمثلة؟ اذكرا سببًا واحدًا.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

الذكاء الاصطناعي مجال واسع، ويُعد التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي مفاهيم مترابطة داخله.

المفاهيم الأساسية:

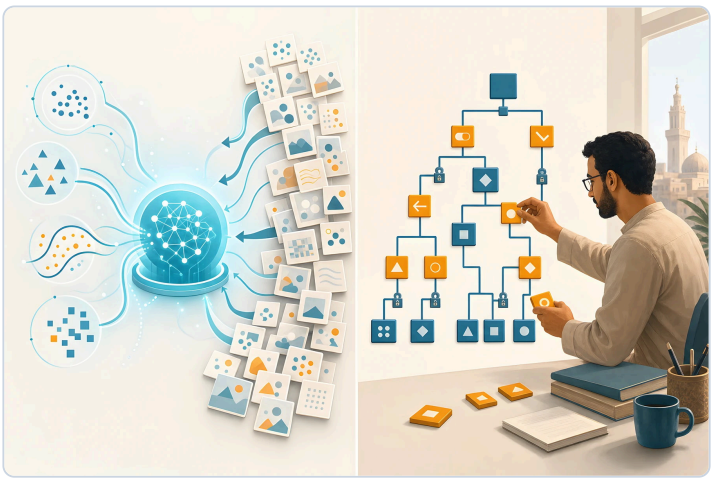
- الذكاء الاصطناعي (AI)
- التعلّم الآلي (ML)
- التعلم العميق (DL)
- الشبكات العصبية
- الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI - GenAI)
- الهلوسة

📌 ملحوظة مهمّة

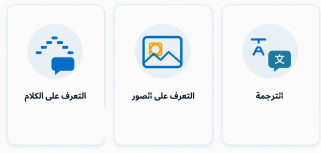
1. ماهية الذكاء الاصطناعي (AI)

(1) **(الذكاء الاصطناعي - AI)**... مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات، والتنبؤ، والتعرف، وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات أو دعمها. *أمثلة: التعرف على الكلام والصور، والترجمة.*

2. العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي



القواعد المبرمجة صراحةً مقابل الأنماط التي يتعلمها النموذج من البيانات.



ثلاثة أمثلة يومية على الذكاء الاصطناعي: التعرف على الكلام، والصور، والترجمة.

💡 توقّف وفكّر

مرشحات الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات كلاهما مثالان على التعلّم الآلي، لكن المهام التي يؤديانها مختلفة تمامًا. من منظور كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، اشرح ما تشترك فيه هاتان الأداتان.

(1) يوضح الشكل علاقة مبسطة بين المفاهيم: التعلّم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق أسلوب ضمن التعلّم الآلي، وتعتمد غالبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق. وهذه علاقة تعليمية مبسطة، فلا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

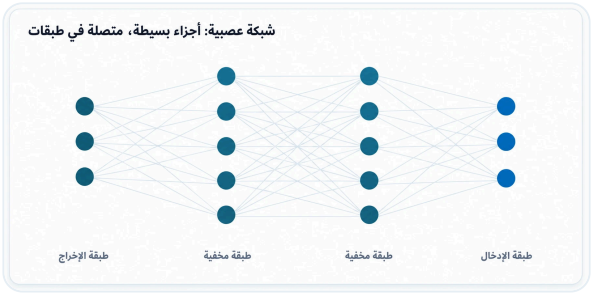


الشكل 1.2.1 - علاقة مبسطة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

(2) **(التعلّم الآلي - Machine Learning)**... فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحةً. *أمثلة: تصنيف الرسائل المزعجة، وتوصية المنتجات.*

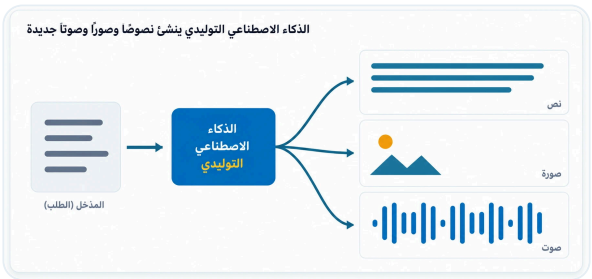
(3) **(التعلم العميق - Deep Learning)**... أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويمكنه تعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات. *أمثلة: تحليل الصور، والتعرف على الكلام.*

(4) **(الشبكة العصبية الاصطناعية - Artificial Neural Network - ANN)**... نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، ويتكون من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب لتتعلم أنماطًا من البيانات.

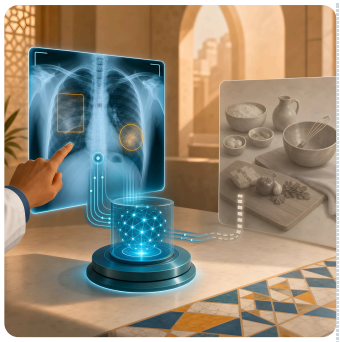


تربط الشبكة العصبية بين العديد من المكونات البسيطة.

(5) **(الذكاء الاصطناعي التوليدي - GenAI)**... أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا، مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات، اعتمادًا على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب. وتعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلم العميق. *أمثلة: ChatGPT وأدوات توليد الصور.*



يُنشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي نصوصًا وصورًا ومقاطع صوتية جديدة.



معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق، وتُصمم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام.

توقّف وفكّر

كثيرًا ما يعتمد التعلم العميق على بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطًا موثوقة. لماذا قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادرًا ما رآه في بياناته؟

مصطلحات أساسية

الشبكة العصبية – نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، يُستخدم للتعلم من البيانات وإصدار أحكام معقدة.

مصطلحات أساسية

الذكاء الاصطناعي التوليدي – ذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة مثل النصوص والصور والصوت.

الفكرة الرئيسة

الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم التعلّم الآلي والتعلم العميق كفئات متداخلة، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية على التعلم العميق – من الفكرة الأوسع (الذكاء الاصطناعي) إلى الأكثر تخصصًا (الذكاء الاصطناعي التوليدي). وهذه علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

مصطلحات أساسية

التعلّم الآلي – يتعلم الأنماط من البيانات.

التعلم العميق – يستخدم الشبكات العصبية، وكثيرًا ما يعتمد على بيانات كبيرة نسبيًا.

✎ مثال محلول

(1) ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ التعلّم الآلي هو إحدى التقنيات التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل.

ب التعلم العميق تقنية مختلفة تمامًا عن التعلّم الآلي.

جـ الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة.

د الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لهما المعنى نفسه.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 تقنية تتعلم الأنماط من البيانات لإجراء التنبؤات وإصدار الأحكام

2 تقنية تستخدم الشبكات العصبية لتعلم أنماط معقدة

3 تقنية ذكاء اصطناعي تولّد بيانات جديدة مثل النصوص والصور

[الخيارات] أ التعلّم الآلي ب التعلم العميق جـ الذكاء الاصطناعي التوليدي

✓ الحلّ

(1)

أ التعلّم الآلي هو إحدى تقنيات التعلم التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل. وبالتالي، ○.

ب التعلم العميق نوع من التعلّم الآلي (تقنية متقدمة ضمن التعلّم الآلي). وبالتالي، ×.

جـ وصف صحيح للذكاء الاصطناعي التوليدي. وبالتالي، ○.

د الذكاء الاصطناعي مفهوم واسع، والتعلّم الآلي إحدى التقنيات ضمنه. وليس لهما المعنى نفسه. وبالتالي، ×.

(2)

1: تعلّم الأنماط من البيانات هو التعلّم الآلي. **أ**

2: استخدام الشبكات العصبية هو التعلم العميق. **ب**

3: توليد بيانات جديدة هو الذكاء الاصطناعي التوليدي. **جـ**

📝 سؤال على نمط الامتحان

حلّل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي. **[6 درجات]**

في إجابتك: استخدم فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثالًا واحدًا على كل منها.

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح العام للأنظمة الحاسوبية القادرة على أداء مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى؟
2. ما المصطلح الذي يصف فرع الذكاء الاصطناعي الذي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات؟
3. ما المصطلح الذي يصف أسلوب التعلّم الآلي المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات؟
4. ما المصطلح الذي يصف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى جديدًا؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

أ الذكاء الاصطناعي > التعلم العميق > التعلّم الآلي > الذكاء الاصطناعي التوليدي

ب التعلّم الآلي > الذكاء الاصطناعي > الذكاء الاصطناعي التوليدي > التعلم العميق

ج الذكاء الاصطناعي > التعلّم الآلي > التعلم العميق > الذكاء الاصطناعي التوليدي

د الذكاء الاصطناعي التوليدي > التعلم العميق > التعلّم الآلي > الذكاء الاصطناعي

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد مثالًا مناسبًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أ ChatGPT

ب الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور

ج مرشح الرسائل المزعجة

د الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

انطلاقًا من ملاحظة "توقّف وفكّر" حول الهلوسة، استقصِ أكثر واتخذ قرارك.

1 · **استقصِ.** ابحث عن مثال موثّق واحد قدّم فيه ذكاء اصطناعي توليدي إجابة بدت صحيحة لكنها كانت خاطئة في الواقع ("هلوسة"). سجّل مصدره – مقال إخباري، أو تقرير رسمي، أو طلب اختبرته بنفسك مع لقطة شاشة – واذكر أين وجدته. لا تعتمد على مثال تسترجعه من الذاكرة دون مصدر.

2 · **قيّم الأمر.** اذكر فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي – للطالب وللمعلم.

3 · **اتخذ قرارًا.** هل ينبغي السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية بمدرستك؟ أوصِ بقاعدة واحدة واذكر سببين.

تلميح: من الفوائد المحتملة السرعة، ومن المخاطر احتمال الحصول على معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة؛ لذلك يجب التحقق من المخرجات ومصادرها.

💡 توقّف وفكّر

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا ("هلوسة"). اشرح لماذا من الخطر استخدام هذا الناتج كإجابة لتقرير مدرسي كما هو، واذكر ما ينبغي على المتعلمين فعله بدلًا من ذلك.

🌍 طبّق ما تعلمته

يريد مزارع استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملًا واحدًا قد يجعل تنبؤه خاطئًا.

مصطلحات أساسية

التعلم العميق – يستخدم الشبكات العصبية لتعلم أنماط معقدة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي – يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي معنى الذكاء الاصطناعي والعلاقة بين التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي. الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم أنظمة تنفذ مهام مثل التعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى. التعلّم الآلي فرع يتعلم الأنماط من البيانات، والتعلم العميق أسلوب منه يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على هذه النماذج. هذه مفاهيم مترابطة داخل مجال واحد، ولا ينبغي فهمها على أنها تقنيات منفصلة تمامًا أو تسلسل صارم في كل الحالات.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

المجال العام الذي يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف هو (1). والفرع الذي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات هو (2). ومن أساليبه المعتمدة على شبكات عصبية متعددة الطبقات (3). أما الأنظمة التي تنشئ محتوى جديدًا اعتمادًا على الأنماط المتعلمة فتسمى (4).

1. املأ الفراغات (1) - (4).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) صنّف كل مثال من (1 - 4) ضمن الفئة الأنسب: **أ** التعلّم الآلي، **ب** التعلم العميق، **ج** الذكاء الاصطناعي التوليدي. ثم فسّر اختيارًا واحدًا.

1 تصنيف الرسائل المزعجة تلقائيًا

2 التعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية

3 توليد صور جديدة تلقائيًا من نص

4 التوصية بمنتجات بناءً على سجل مشتريات المستخدم

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

أ التعلّم الآلي نوع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق نوع من التعلّم الآلي.

ب الذكاء الاصطناعي نوع من التعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي نوع من الذكاء الاصطناعي.

جـ التعلم العميق والتعلّم الآلي تقنيتان مختلفتان تمامًا.

د الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تولّد بيانات دون استخدام التعلّم الآلي.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: قبل هذا الدرس، هل كنت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي تقنية واحدة؟ كيف تغيّرت فكرتك؟ أي من الأربعة – الذكاء الاصطناعي، التعلّم الآلي، التعلم العميق، الذكاء الاصطناعي التوليدي – كان الأصعب في التمييز بينه وبين غيره، ولماذا؟

تحدَّ: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء نصوص وصور وأصوات. اقترح استخدامًا واحدًا مفيدًا وسوء استخدام واحد محتمل، واذكر كيف يمكن الحد من سوء الاستخدام هذا.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

الذكاء الاصطناعي هو المجال الواسع؛ ويقع التعلّم الآلي ضمنه، ويقع التعلم العميق ضمن التعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي الحالي مبني على التعلم العميق – من الفكرة الأوسع إلى الأكثر تخصصًا.



الدرس 1-3

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

أهداف التعلم

- إعطاء أمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية ومختلف الصناعات.
- شرح ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر عند استخدامه.
- قيّم استخدامًا للذكاء الاصطناعي في سياق محدد، وبرّر الحاجة إلى الإشراف البشري عندما يكون أثر الخطأ أو القرار مرتفعًا.

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من خدمات يومية كثيرة؛ فقد تقترح منصة فيديو مقاطع تناسب اهتماماتك، ويجيب مساعد صوتي عن أسئلتك، وتترجم أداة نصًا إلى لغة أخرى. وفي الصناعة، يمكن استخدامه لتحليل الصور الطبية، والتنبؤ بأعطال الآلات، وتحسين مسارات التوصيل. يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط في البيانات، لكنه قد يخطئ أو ينتج نتائج متحيزة؛ لذلك يجب التحقق من مخرجاته، خصوصًا في الاستخدامات التي تؤثر في حياة الأشخاص وحقوقهم.

؟ السؤال الرئيسي: أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة، وما الذي يبرع فيه، وما الذي يتطلب الحذر؟

المفهوم: الأنظمة، القوة · **المحتوى:** الذكاء الاصطناعي · **السياق:** اقتصادي واجتماعي · **ATL:** التفكير، البحث

↻ مسار التعلّم

- في القسم السابق (1-2)، تعلمت ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يرتبط التعلم الآلي، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض.
- في هذا القسم، ستتعلم أين تُستخدم هذه التقنيات في الحياة اليومية والصناعة.
- في القسم التالي (1-4)، ستتعلم عن القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع انتشار الذكاء الاصطناعي في المجتمع.

✎ استكشف (في ثنائيّات)

مع زميل، اذكرا ثلاث خدمات تم استخدامها هذا الأسبوع تعتقدان أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي (مثل توصية فيديو، أو مساعد صوتي، أو ترجمة). لكل واحدة، توقّعا ما البيانات التي احتاجها الذكاء الاصطناعي لأداء مهمته. ثم قرّرا معًا: أي واحدة ستكون الأهم إذا ارتكبت خطأً؟

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

المفاهيم الأساسية:

- نظام التوصية
- المساعد الصوتي
- الترجمة الآلية
- التعرف على الوجه
- الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور
- الصيانة التنبؤية
- مشكلة الصندوق الأسود
- الهلوسة

مصطلحات أساسية

نظام التوصية – نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.

📌 ملحوظة مهمّة

1. استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

(1) العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي مستخدمة بالفعل من حولنا.



تستخدم أنظمة التوصية بيانات السلوك السابق لتقدير ما قد يهم المستخدم.

الخدمة	دور الذكاء الاصطناعي	أمثلة
أنظمة التوصية	التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات.	يوتيوب، أمازون، سبوتيفاي، وغيرها.

الخدمة	دور الذكاء الاصطناعي	أمثلة
المساعدات الصوتية	التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها.	سيري (Siri)، مساعد جوجل، وغيرهما.
الترجمة الآلية	ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة.	Google Translate، DeepL، وغيرهما.
التعرف على الوجه	الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا.	فتح الهاتف الذكي، وغيره.



أربع خدمات للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

2. استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة

(1) يجري أيضًا إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.

الصناعة	أمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية	الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور (الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي)، ودعم اكتشاف الأدوية
الزراعة	التنبؤ بموعد الحصاد، والكشف عن الآفات والأمراض
التصنيع	أتمتة فحص جودة المنتج، والصيانة التنبؤية
الخدمات اللوجستية	تحسين مسارات التوصيل



أربعة قطاعات صناعية يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي

3. خصائص الذكاء الاصطناعي واحتياطات الاستخدام

(1) ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي

- إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة مثل الصور والنصوص
- التعرف على الصور والأصوات والنصوص، وتوليد بعض أنواع المحتوى
- الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات

(2) ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي

- القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز
- التعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة
- القرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية عن نتائجها

توقّف وفكّر

يفكر مستشفى في استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية. اشرح لماذا ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلًا من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.



في الصناعة، يكشف الذكاء الاصطناعي ما قد يفوت على البشر ملاحظته.

توقّف وفكّر

غالبًا ما تستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي بياناتك الشخصية – ما تشاهده، تشتريه، أو تقوله. لماذا يثير هذا مخاوف بشأن الخصوصية، ومن ينبغي أن يقرر كيفية استخدام بياناتك؟

- دقة النتائج عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة
- توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة (الهلوسة)
- قضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب
- فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم (مشكلة الصندوق الأسود)

مصطلحات أساسية

مشكلة الصندوق الأسود – عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه.

الفكرة الرئيسة

الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

✎ مثال محلول

(1) لكل من 1 - 4، طابق تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمة مع أنسب مصطلح من الخيارات أدناه (أ - د).

1. يوتيوب يوصي بمقاطع فيديو تناسب تفضيلات المستخدم
2. التحدث إلى هاتف ذكي للتحقق من الطقس
3. ترجمة موقع إلكتروني بلغة أجنبية إلى اللغة الأم
4. كاميرا الهاتف الذكي تكتشف وجه الشخص تلقائيًا

[الخيارات] أ نظام التوصية ب المساعد الصوتي ج الترجمة الآلية د التعرف على الوجه

(2) ضع علامة ○ إذا كانت العبارة صحيحة أو × إذا كانت خاطئة لكل من (أ - د).

أ الذكاء الاصطناعي بارع في الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.

ب الذكاء الاصطناعي بارع في التعرف على الصور والصوت.

ج لا بأس بترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.

د يمكن أن تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب متحيزة.

✓ الحلّ

(1)

1: التوصيات المطابقة للتفضيلات تأتي من نظام توصية. **أ**

2: التشغيل عن طريق التحدث هو مساعد صوتي. **ب**

3: ترجمة لغة أجنبية إلى اللغة الأم هي ترجمة آلية. **ج**

4: الكشف عن وجه شخص هو تعرف على الوجه. **د**

(2)

أ الذكاء الاصطناعي بارع في الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات. لذلك، ○.

ب الذكاء الاصطناعي بارع في التعرف على الصور والصوت والنص. لذلك، ○.

ج يمكن أن تؤدي أحكام الذكاء الاصطناعي إلى التمييز أو التحيز. لذا لا ينبغي ترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي. لذلك، ×.

د التحيز في بيانات التدريب يؤثر على دقة أحكام الذكاء الاصطناعي. لذلك، ○.

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو المصطلح الخاص بالنظام الذي يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟
2. ما هو المصطلح الخاص بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على الصوت، وتفهم الأوامر، وتنفذها؟

3. في أي صناعة تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور؟
4. في التصنيع، ما المصطلح الذي يصف استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا ينتمي إلى "ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي."

- **أ** الأحكام الأخلاقية
- **ب** إيجاد الأنماط وتصنيفها
- **جـ** الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية
- **د** اتخاذ القرار النهائي

(2) لكل مثال من أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي (1 - 4)، حدد الصناعة الأكثر ارتباطًا: **أ** الرعاية الصحية، **ب** الزراعة، **جـ** التصنيع، **د** الخدمات اللوجستية.

1. تحسين مسارات التوصيل
2. الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية
3. الكشف عن الآفات والأمراض
4. أتمتة فحص جودة المنتج

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

لقد ناقشت للتو الزراعة في ملاحظة "توقّف وفكّر". الآن استقصِ صناعة مختلفة وقرّر.

1 · **استقصِ.** اختر صناعة واحدة من الدرس غير الزراعة – الرعاية الصحية، أو التصنيع، أو الخدمات اللوجستية. ابحث عن مثال حقيقي وموثّق واحد لاستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وسجّل المصدر الذي استخدمته.

2 · **وازِن.** دوّن فائدة واحدة واحتياطًا واحدًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تلك الصناعة، مستخدمًا أفكار ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر.

3 · قرّر. هل ينبغي الاعتماد على النظام وحده، أم يجب أن تتضمن العملية مراجعة بشرية؟ أوصِ بنهج واحد وقدّم سببين.

تلميح: يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط بسرعة، وتزداد الحاجة إلى إشراف بشري كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.

🌍 طبّق ما تعلمته

ترغب مكتبة مدرسية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية بكتب للطلاب بناءً على ما استعاروه سابقًا. باستخدام ما تعلمته عن أنظمة التوصية وما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي، اشرح كيف سيعمل الذكاء الاصطناعي، وحدد احتياطًا واحدًا ينبغي أن تراعيه المدرسة.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

يُستخدم الذكاء الاصطناعي في أنظمة التوصية والمساعدات الصوتية والترجمة والتعرف على الوجه، وفي قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. وهو يجيد اكتشاف الأنماط والتعرف والتنبؤ استنادًا إلى البيانات، لكنه لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها. لذلك تزداد أهمية التحقق البشري كلما كان القرار أعلى أثرًا، مع مراعاة الخصوصية وجودة البيانات والتحيز ووضوح المسؤولية عن النتيجة.

📝 سؤال على نمط الامتحان

حلّل لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى. **[6 درجات]**

في إجابتك: أشر إلى ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي (إيجاد الأنماط، التعرف، التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية، الخصوصية، اتخاذ القرار النهائي).

💡 توقّف وفكّر

في الزراعة، اذكر ميزة واقعية واحدة لإدخال الذكاء الاصطناعي ومصدر قلق واحد ينبغي مراعاته قبل الإدخال، واشرح باختصار السبب لكل منهما.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر كل الخيارات التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي.

أ الأحكام الأخلاقية
ب إيجاد السمات في الصور والنصوص وتصنيفها
ج الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية
د الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات
ه اتخاذ القرار الذي يتحمل مسؤولية النتائج
و التعرف على الصور والصوت والنص وتوليدها

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي ليس وصفًا مناسبًا للخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

أ نظام التوصية يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.
ب المساعد الصوتي يتعرف على الصوت، ويفهم الأوامر، وينفذها.
ج الترجمة الآلية هي نظام يترجم فيه البشر اللغات الأجنبية يدويًا.
د التعرف على الوجه يكتشف وجوه الأشخاص في الصور ويتعرف عليها تلقائيًا.

3 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، توصيات مقاطع الفيديو التي تناسب تفضيلات المرء على موقع فيديو تأتي من نظام (1). كذلك، تُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في (2)، التي يمكن للمرء من خلالها التحدث إلى هاتف ذكي لتشغيله، وفي (3)، التي تحوّل نصًا بلغة أجنبية إلى اللغة الأم.

1. املأ الفراغات (1) - (3).

(2) من بين (1 - 4) التالية، اختر كل ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

1 المعالجة عالية السرعة لكميات كبيرة من البيانات
2 الأحكام الأخلاقية
3 الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية
4 التعرف على الصور والصوت

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: أي استخدام للذكاء الاصطناعي في هذا الدرس فاجأك أكثر؟ أين في حياتك الخاصة تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يتخذ قرارات بشأنك؟

تحدٍّ: اختر مهمة واحدة يتطلب فيها الذكاء الاصطناعي الحذر (الأخلاق، أو الخصوصية، أو القرارات النهائية). اقترح قاعدة واحدة من شأنها أن تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي لتلك المهمة أكثر أمانًا.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات وتصنيفها – التوصيات، والصوت، والترجمة، والتعرف على الوجه، والعديد من مهام الصناعة – لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.



الدرس 1-4

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

أهداف التعلم

- شرح ماهية التحيز الخوارزمي ووصف أسبابه الرئيسية.
- ربط المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (العدالة، والشفافية، وحماية الخصوصية، والمساءلة) بمواقف محددة.
- قيّم موقفًا أخلاقيًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وبرّر قاعدة للاستخدام المسؤول وحدد الأطراف ذات المسؤولية.

يساعد الذكاء الاصطناعي اليوم في قرارات تؤثر في الأشخاص، مثل فرز طلبات التوظيف والتعرف على الأفراد وتحليل البيانات الشخصية. وقد تنتج عنه نتائج غير عادلة إذا كانت البيانات أو طريقة تصميم النظام أو استخدامه منحازة، وقد يصعب تفسير الأساس الذي بُني عليه بعض مخرجاته أو قراراته. لذلك يثير انتشار الذكاء الاصطناعي أسئلة عن العدالة والشفافية والخصوصية والمساءلة، وعن مسؤولية كل طرف عن النتائج.

؟ السؤال الرئيسي: ما القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع انتشار الذكاء الاصطناعي، وما المبادئ التي ينبغي أن توجه كيفية استخدامنا له؟

المفهوم: القيم والأخلاق، القوة · **المحتوى:** الذكاء الاصطناعي · **السياق:** اجتماعي وسياسي · **ATL:** التفكير، التواصل

↻ مسار التعلّم

- في القسم السابق (1-3)، تعلمت كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة.
- في هذا القسم، ستتعلم عن القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي.
- في الفصل التالي (الفصل 2)، ستتعلم عن الأمن في مجتمع المعلومات.

✎ استكشف (في ثنائيّات)

مع زميل، انظرا إلى هذا الموقف: ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجه أكثر عرضة لإساءة التعرف على أشخاص من بعض المجموعات العرقية مقارنة بغيرها. قبل أن تكملا القراءة، توقّعا من قد يتضرر من هذا وكيف. اذكرا سببًا.

📌 ملحوظة مهمّة

1. التحيز الخوارزمي

(1) **(التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي)**... انحراف أو نمط قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، ويمكن أن ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي. *مثال: نظام توظيف يفضّل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.*

(2) الأسباب الرئيسية للتحيز

- بيانات التدريب متحيزة (مثل: بيانات غير كافية عن سمات معينة؛ انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات). يمكن أن يدخل التحيز أيضًا من خلال طريقة بناء النظام – على سبيل المثال، اختيار غير مناسب للمتغيرات، أو متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:
إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول.

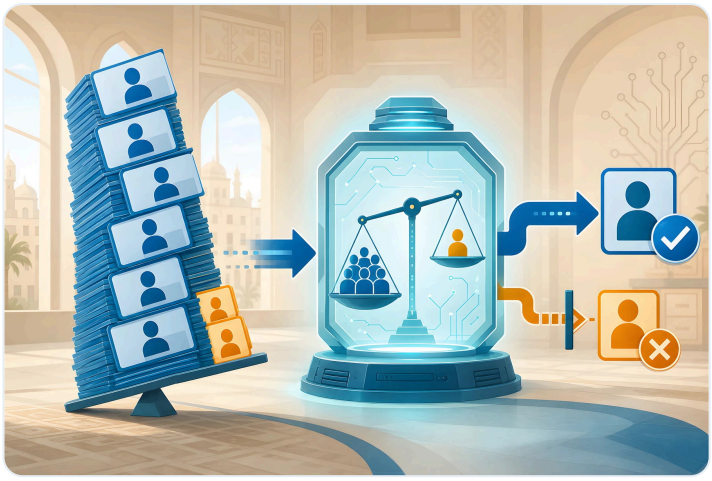
المفاهيم الأساسية:

- التحيز الخوارزمي
- بيانات التدريب
- التعرف على الوجه
- الخصوصية
- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)
- مشكلة الصندوق الأسود
- المسؤولية
- العدالة
- الشفافية
- حماية الخصوصية
- المساءلة

مصطلحات أساسية

التحيز الخوارزمي – نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وقد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي.

بيانات التدريب – الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه؛ وكلما قلّ تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيّز مخرجاته.



قد تسهم بيانات التدريب غير الممثلة أو المتحيزة في نتائج غير عادلة.

2. قضايا الخصوصية

(1) أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بـ**(الخصوصية)**.

① المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه...يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.

② الجمع الجماعي للبيانات الشخصية...تُجمع وتُحلَّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.

3. الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) والمسؤولية



يساعد الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير على توضيح العوامل التي أسهمت في المخرج.

(1) **(الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير - Explainable AI (XAI)**... أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين. وعندما تكون آلية الوصول إلى النتيجة غير واضحة، يصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز.

(2) **(المسؤولية - Responsibility)**... تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغِّلة والمستخدم. ولا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات؛ إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها.

(3) **(المساءلة - Accountability)**... تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها. **ملاحظة:** المساءلة ليست القدرة على شرح القرار – تلك وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) – بل تحديد من يُحاسَب على النتيجة.

(4) **(الشفافية - Transparency)**... إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

💡 توقّف وفكّر

عند استخدام تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة، قد تتحسن السلامة والراحة، لكن تنشأ أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية. اشرح كيف ينبغي الموازنة بين الراحة، والسلامة، وحماية الخصوصية، واذكر أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا برأيك.



الخصوصية: التحكم في البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها.

مصطلحات أساسية

الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) – تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا.

4. المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

(1) يركز هذا الدرس على أربعة مبادئ مهمة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، من بين مبادئ أخرى.

المبدأ	الوصف
العدالة	عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها
الشفافية	إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده
حماية الخصوصية	التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية
المساءلة	تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها

المبادئ الأربعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي



أربعة مبادئ أساسية يركز عليها هذا الدرس.

الفكرة الرئيسة

إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه؛ لذا فإن استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح قراراته، ومعرفة من هو المسؤول.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ إذا كانت العبارة صحيحة أو × إذا كانت خاطئة لكل من (أ - د).

أ التحيز الخوارزمي نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.

ب حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة طالما أن النتيجة صحيحة.

جـ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) هو تقنية تتيح للبشر فهم منطق الذكاء الاصطناعي.

د عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حكمًا خاطئًا، فإن من هو المسؤول قد تم تحديده بوضوح بالفعل.

(2) طابق كل وصف (1 - 4) مع أنسب مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من الخيارات أدناه (أ - د).

1 عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها

2 إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده

3 التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية

4 تحديد الجهات المسؤولة عن نتائج الذكاء الاصطناعي وإمكان محاسبتها

[الخيارات] أ العدالة ب الشفافية جـ حماية الخصوصية د المساءلة

💡 توقّف وفكّر

إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص ما، فهل هذا عادل؟ أي مبدأ من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مفقود؟

مصطلحات أساسية

العدالة – عدم التمييز ظلمًا ضد شخص أو مجموعة.

المساءلة – تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح للتحيز الخوارزمي. لذلك، ○.

ب عندما تكون عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، يصعب التحقق مما إذا كانت النتيجة صحيحة. لذلك، ×.

جـ وصف صحيح للذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI). لذلك، ○.

د تختلف الآراء حول المسؤولية عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حكمًا خاطئًا باختلاف ما إذا كان الشخص هو المطوّر، أو المستخدم، أو المشغّل، ولم تُحدَّد بعد بوضوح. لذلك، ×.

(2)

1: عدم التمييز هو العدالة. **أ**

2: إظهار عملية اتخاذ القرار هو الشفافية. **ب**

3: حماية الخصوصية هي حماية الخصوصية. **جـ**

4: تحديد المسؤولين وإمكان محاسبتهم هو المساءلة. **د**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الذي يصف نمطًا في نظام ذكاء اصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة؟
2. ما هو المصطلح الخاص بالتقنية التي تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا؟ واذكر أيضًا اختصارها المكون من ثلاثة أحرف.
3. من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟
4. من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي ليس سببًا مناسبًا للتحيز الخوارزمي.

أ بيانات التدريب متحيزة.

ب انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.

جـ سرعة معالجة الحاسوب بطيئة.

د هناك بيانات غير كافية عن سمات معينة.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر كل ما يمثل قضايا خصوصية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أ يتم التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه.

ب تُجمع بيانات السلوك عبر الإنترنت وتُحلَّل بكميات كبيرة.

جـ الذكاء الاصطناعي ينشئ أعمالًا إبداعية.

د تتحسن سرعة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

مصطلحات أساسية

الخصوصية – التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحمايتها.

المسؤولية – من يجيب عندما يكون حكم الذكاء الاصطناعي خاطئًا.

📝 سؤال على نمط الامتحان

حلّل كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله. **[6 درجات]**

في إجابتك: أشر إلى سبب التحيز (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية) وإلى كيفية مساعدة مبدأي العدالة والشفافية في معالجته.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

بناءً على حالة الذكاء الاصطناعي للتوظيف في ملاحظة «توقّف وفكّر»، استقصِ مثالًا حقيقيًا وقرّر قاعدة.

1 · استقصِ. ابحث عن حالة موثقة اتُّهم فيها نظام ذكاء اصطناعي بإنتاج نتائج غير عادلة أو متحيزة، وسجل المصدر الذي استخدمته. ما الفئة التي تأثرت؟ وما العوامل في البيانات أو تصميم النظام أو استخدامه التي قد تكون أسهمت في النتيجة؟

2 · اعتبر المسؤولية. عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارًا غير عادل، من المسؤول – المطوّر، أم الشركة التي تستخدمه، أم المشغّل؟ دوّن المسؤولية التي يتحملها كل منهم.

3 · قرّر. قبل أن تستخدم شركة ذكاءً اصطناعيًا للتوظيف، ما القاعدة الواحدة التي ينبغي أن تتبعها لجعل النظام أكثر عدالة؟ برّر قاعدتك باستخدام مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

تلميح: افحص مدى تمثيل البيانات، ثم اختبر النتائج عبر فئات مختلفة، وراجع طريقة تصميم النظام والسياق الذي سيُستخدم فيه.

🌍 طبّق ما تعلمته

ترغب مدرسة في استخدام كاميرات التعرف على الوجه عند بوابتها لتسجيل الحضور تلقائيًا. حدد فائدة عملية واحدة للمدرسة ومصدر قلق واحد يتعلق بالخصوصية. ثم، إذا أخطأت الكاميرا في التعرف على طالب، من ينبغي أن يكون مسؤولًا – المدرسة، أم الشركة التي صنعت الذكاء الاصطناعي؟ اذكر سببًا.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. قد تنشأ النتائج غير العادلة من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يؤدي جمع البيانات وتحليلها إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية. كما قد يصعب تفسير بعض المخرجات أو تحديد المسؤولية عنها. لذلك يركز الدرس على العدالة والشفافية وحماية الخصوصية والمساءلة بوصفها مبادئ مهمة ضمن إطار أوسع للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

مصطلحات أساسية

الشفافية – إظهار عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي بوضوح.

حماية الخصوصية – التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول – مسترشدًا بالعدالة، والشفافية، وحماية الخصوصية، والمساءلة.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

مع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، برزت قضايا أخلاقية متعددة. قد يظهر (1) عندما تؤدي البيانات أو طريقة تصميم النظام أو استخدامه إلى نتائج غير عادلة. ولمعالجة مشكلة «الصندوق الأسود» تُطوَّر أساليب تسمى (2) تساعد على فهم العوامل المؤثرة في المخرجات. وعندما ينتج النظام قرارًا خاطئًا أو ضارًا تُطرح مسألة (3)؛ ولا يوجد معيار واحد يوزعها بالطريقة نفسها في جميع السياقات، إذ تختلف أدوار المطورين والجهات المشغلة والمستخدمين.

1. املأ الفراغات (1) - (3).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من 1 - 4، حدد أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا به: **أ** العدالة، **ب** الشفافية، **جـ** حماية الخصوصية، **د** المساءلة.

1. ضمان أن يقيّم ذكاء اصطناعي للتوظيف بعدالة بغض النظر عن الجنس.
2. الإفصاح عن عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بطريقة سهلة الفهم.
3. عدم استخدام البيانات الشخصية المجمّعة لأغراض غير الغرض الأصلي منها.
4. القدرة على شرح سبب التوصل إلى نتيجة تشخيصية معينة من قبل الذكاء الاصطناعي.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

أ لا توجد قضايا أخلاقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ب التحيز الخوارزمي ناتج عن سرعة معالجة الذكاء الاصطناعي.

جـ يمكن أن يتسبب التحيز في بيانات التدريب في تحيز تمييزي في أحكام الذكاء الاصطناعي.

د حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة بالنسبة للمستخدمين.

فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: هل غيّر هذا الدرس مدى ثقتك في قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي بشأنك؟ أي من المبادئ الأربعة تعتقد أنه الأصعب ضمانًا، ولماذا؟

تحدٍّ: اختر مكانًا واحدًا يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي (التوظيف، أو التعرف على الوجه، أو التوصيات). اقترح قاعدة واحدة مبنية على مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تجعله أكثر جدارة بالثقة.